

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 7

виконала:
студентка групи КН-25-1
Бойко Д.О.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 7

Тема. Алгоритми на рядках

Мета:набути практичних навичок застосування базових алгоритмів на рядках та оцінювання їх асимптотичної складності.

Постановка завдання

Виконати індивідуальне завдання. Завдання полягає у розв'язанні задачі, яку потрібно вибрати зі списку, наведеного нижче. Номер варіанта відповідає номеру студента у списку групи. У разі, якщо було досягнуто кінця списку задач, потрібно циклічно повернутися на його початок.

Завдання 1

1. Маємо дві короткі послідовності символів: «ABCD~~F~~» і «ACED~~B~~». Знайти найдовшу спільну підпослідовності символів, використовуючи алгоритм динамічного програмування.

Розв'язання

Створимо таблицю dp , у якій:

- рядки відповідають символам рядка S_1 ;
- стовпці відповідають символам рядка S_2 ;
- елемент $dp[i][j]$ містить довжину найбільшої спільної підпослідовності для перших i символів рядка S_1 та перших j символів рядка S_2 .

Алгоритм динамічного програмування використовує таблицю для зберігання проміжних результатів. Це дозволяє уникнути повторних обчислень та швидко знайти найдовшу спільну підпослідовність двох рядків.

Також алгоритм динамічного програмування має асимптотичну складність:

$$O(m \cdot n)$$

де m — довжина першого рядка, а n — довжина другого рядка.

Це означає, що час виконання залежить від розмірів обох рядків.

Початкові дані

		A	C	E	D	B
	0	0	0	0	0	0
A	0					
B	0					
C	0					
D	0					
F	0					

Заповнення таблиці

1 рядок (символ A)

$$A = A \rightarrow 1$$

$$A \neq C \rightarrow \max(0, 1) = 1$$

$$A \neq E \rightarrow 1$$

$$A \neq D \rightarrow 1$$

$$A \neq B \rightarrow 1$$

2 рядок (символ B)

$$B \neq A \rightarrow 1$$

$$B \neq C \rightarrow 1$$

$$B \neq E \rightarrow 1$$

$$B \neq D \rightarrow 1$$

$$B = B \rightarrow 2$$

3 рядок (символ C)

$$C \neq A \rightarrow 1$$

$$C = C \rightarrow 2$$

$$C \neq E \rightarrow 2$$

$$C \neq D \rightarrow 2$$

$$C \neq B \rightarrow 2$$

4 рядок (символ D)

$$D \neq A \rightarrow 1$$

$$D \neq C \rightarrow 2$$

$$D \neq E \rightarrow 2$$

$$D = D \rightarrow 3$$

$$D \neq B \rightarrow 3$$

5 рядок (символ F)

$$F \neq A \rightarrow 1$$

$$F \neq C \rightarrow 2$$

$$F \neq E \rightarrow 2$$

$$F \neq D \rightarrow 3$$

$$F \neq B \rightarrow 3$$

Отримана таблиця

		A	C	E	D	B
	0	0	0	0	0	0
A	0	1	1	1	1	1
B	0	1	1	1	1	2
C	0	1	2	2	2	2
D	0	1	2	2	3	3
F	0	1	2	2	3	3

Відновлення підпоследовності

Починаємо з правої нижньої клітинки таблиці.

- $dp[5][5] = 3$
- символи F і B не збігаються
- переходимо до більшого значення

Отримуємо символи:

- D
- C
- A

Після розвороту послідовності:

Найдовша спільна підпослідовність: ACD

Довжина підпослідовності: 3

Висновок

У ході виконання практичної роботи було розглянуто алгоритм знаходження найдовшої спільної підпослідовності двох рядків методом динамічного програмування. Було побудовано таблицю проміжних результатів, знайдено найдовшу спільну підпослідовність для рядків «ABCD~~F~~» та «ACED~~B~~». Результатом роботи алгоритму стала послідовність «ACD» довжиною 3 символи.

Контрольні питання

1. У чому полягає задача знаходження найдовшої спільної підпослідовності (LCS)?

Задача знаходження найдовшої спільної підпослідовності полягає у пошуку найдовшої послідовності символів, яка міститься в обох рядках у тому самому порядку, але не обов'язково підряд.

Наприклад, для рядків «ABCD~~F~~» і «ACED~~B~~» найдовшою спільною підпослідовністю є «ACD».

2. Які головні методи можна використовувати для знаходження найдовшої спільної підпослідовності?

Основними методами знаходження LCS є:

- метод повного перебору;
- рекурсивний метод;
- метод динамічного програмування;
- алгоритм Хаббарда;
- оптимізовані алгоритми з використанням бітових операцій.

Найпоширенішим і найефективнішим є метод динамічного програмування.

3. Як працює алгоритм динамічного програмування для знаходження LCS?

1. Якщо символи збігаються:

$$dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1$$

2. Якщо символи не збігаються:

$$dp[i][j] = \max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])$$

Після заповнення таблиці зворотним проходом відновлюється сама підпоследовність.

Складність алгоритму:

$$O(m \cdot n)$$

де m і n — довжини рядків.

4. Як працює алгоритм Хаббарда для знаходження LCS?

Алгоритм Хаббарда використовує ефективний пошук збігів між символами двох рядків і дозволяє зменшити кількість зайвих обчислень.

Основна ідея полягає в тому, щоб:

- знаходити позиції однакових символів;
- будувати можливі варіанти підпоследовностей;
- поступово формувати найдовшу спільну підпоследовність.

Алгоритм є швидшим для окремих типів даних і великих рядків.

5. Які переваги та недоліки алгоритмів динамічного програмування та Хаббарда для знаходження LCS?

Динамічне програмування

Переваги:

- простота реалізації;
- гарантоване знаходження оптимального результату;
- висока надійність.

Недоліки:

- велике використання пам'яті;

- повільна робота для дуже великих рядків.

Алгоритм Хаббарда

Переваги:

- менша кількість обчислень;
- краща продуктивність на великих даних.

Недоліки:

- складніша реалізація;
- менш універсальний.

6. Які існують практичні застосування для задачі знаходження найдовшої спільної підпоследовності?

Задача LCS використовується у:

- системах порівняння текстів;
- пошуку плагіату;
- біоінформатиці для аналізу ДНК;
- системах контролю версій;
- текстових редакторах;
- алгоритмах стиснення даних;
- пошукових системах;
- автоматичному виправленні помилок у тексті.